1. Allgemeine Beschreibung

Der Signaldekoder verfügt über ein **LocoNet** Interface sowie auch über die Vorbereitung zum Empfang von DCC-Daten, wobei letzteres noch nicht implementiert ist. Für das LocoNet sind 2 Buchsen standardmäßig bestückt.

Die **Stromversorgung** kann am Signaldekoder sowohl über die LocoNet T Buchse als auch über eine 2polige steckbare Schraubklemme erfolgen. Beides gleichzeitig darf nicht angesteckt werden, da sonst der Differenzstrom über die Gleichrichter auf der Unterseite fließen. Dabei besteht Zerstörungsgefahr.

Die **maximalen** elektrischen **Kenngrößen** sind:

- Eingangsspannung maximal 30 V_{DC}. Bei AC-Versorgung den RMS-Aufschlag von 1,41 beachten!
- Ausgangsstrom der LEDs pro Pin maximal 25 mA
- Summenstrom aller LEDs maximal 500 mA

Bilddokumentation:

Oberseite:

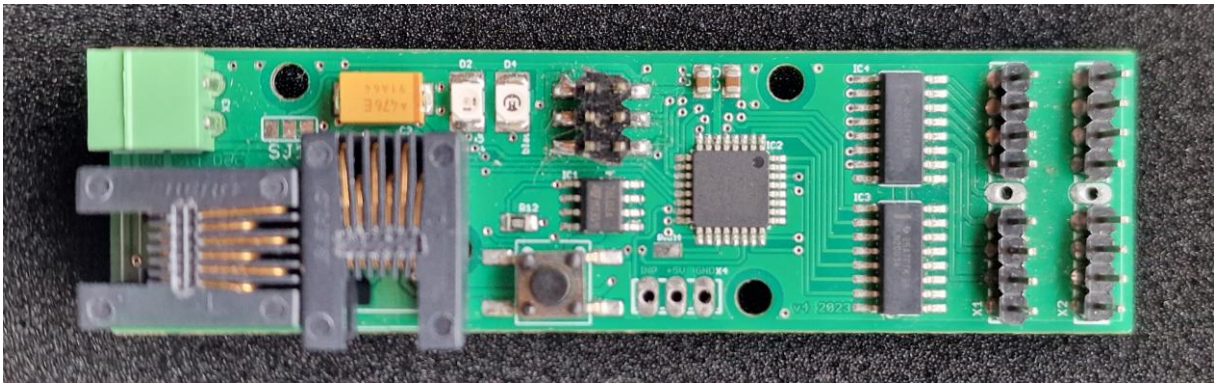


Abbildung 1: Bilddokumentation Signaldecoder Oberseite, Bestückung ohne Punktmelder (Stecker X4)

Unterseite:

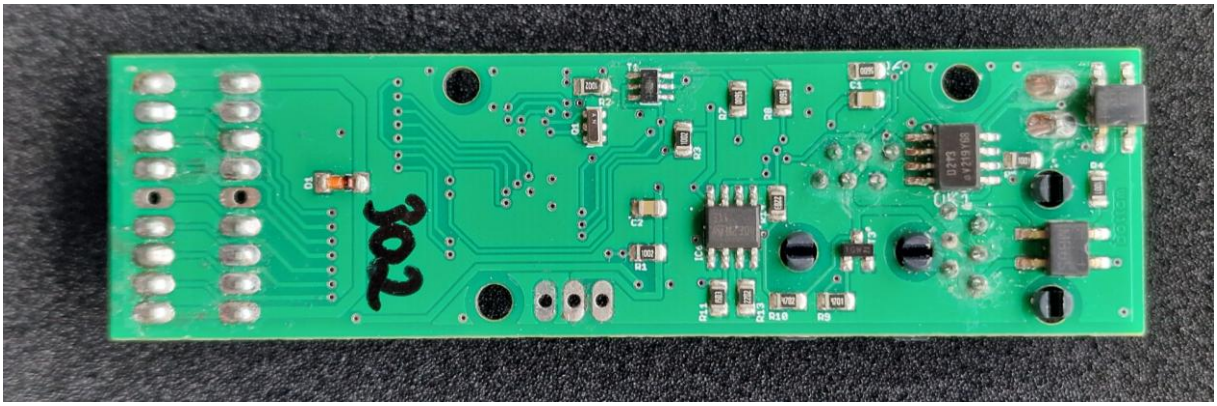


Abbildung 2: Bilddokumentation Signaldecoder Unterseite, Bestückung ohne Punktmelder (Stecker X4)

Hardware:	Matthias Meeh (FREMO Mitglied)
Software:	Michael Pfeil (FREMO Mitglied)
Montage Kit:	Melinda Hellmann (FREMO Mitglied, H0fine shop)
Konfig-SW:	André Schenk

2. Hardwaredesign

Das Schaltungsdesign wurde in Eagle 5.11 gezeichnet. Der Schaltplan sieht wie folgt aus:

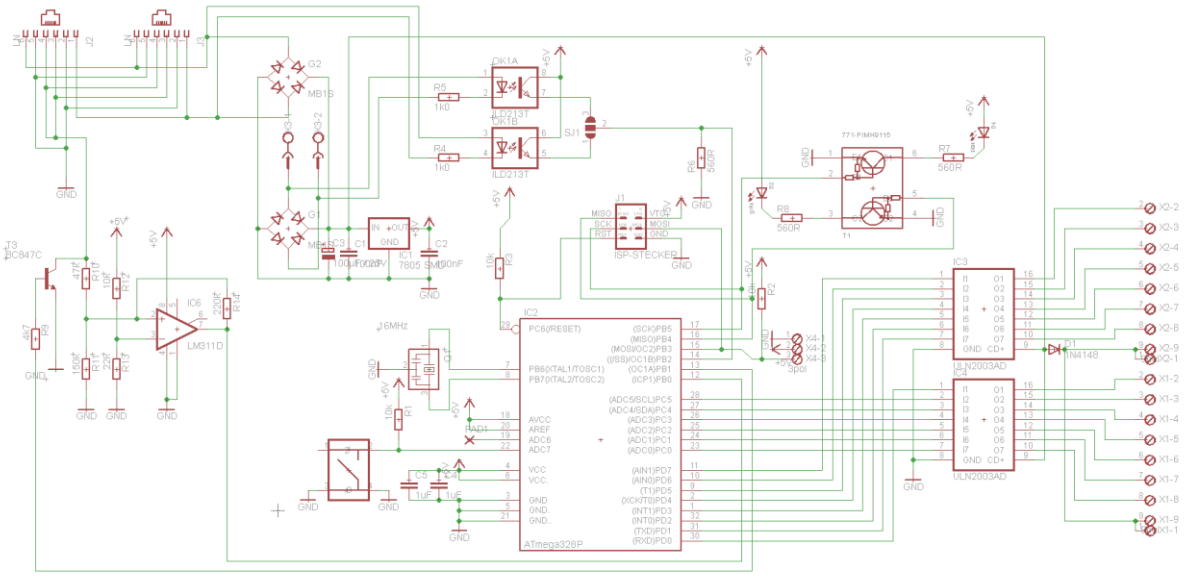


Abbildung 3: Schaltplan des LocoNet Signaldekoders in Bauart „Wattenscheider“.

Zu **Spannungsversorgung** des Prozessors dient ein 7805 Festspannungsreglers in SMD-Ausführung mit maximal 100 mA Strom. Diese dient ausschließlich zur Versorgung der Logik und des Prozessors. Die Signal-LEDs werden darüber nicht versorgt.

Die **LocoNet** Empfangsschaltung ist über einen Operationsverstärker als Komparator realisiert. Der Spannungsteiler ist auf 5 V Betriebsspannung ausgelegt. Es sind standardmäßig zwei Buchsen bestückt.

Der Decoder hat bereits eine Vorrüstung, um auch das **DCC-Protokoll** zu empfangen. Dies ist jedoch softwaremäßig bis lang nicht implementiert und Stand Dokumentationsausgabe auch nicht geplant.

Alle **LEDs** werden über insgesamt 2 ULN2003 Bausteine angesteuert. Die LEDs benötigen eine gemeinsame Anode (+ Pol). Der vom Decoder geschaltete Anschluss an der LED ist die Kathode (- Pol).

Der Decoder verfügt über einen **Punktmeldereingang** (Steckverbinder X4), der jedoch im CTC-Betrieb für US nicht verwendet wird.

Die **Taste** am Signaldecoder wird dazu verwendet, den Betriebsmodus zwischen Searchlight und Darth Vader Signaltypen zur Laufzeit umzustellen. Bei Darth Vader Signalen gibt es kein Überblenden, da im Vorbild weitestgehend auch LEDs verwendet werden. Im Searchlight Betrieb findet ein Überblenden statt. Beim Wechsel von Gelb auf Grün und umgekehrt geht die Überblendsequenz kurz über Rot, was aus dem Vorbild abgeleitet wurde.

Die **6poilige Stiftleiste** wird zum Updatend der Firmware benötigt. Da diese Pins nur 5 V vertragen bitte vorsichtig beim Verdrahten vorgehen. Eine Spannung höher als die 5 V an diesen Pins führt zur Zerstörung des Decoders.

Der **Prozessor** ATmega328P wird aktuell über einen Resonator mit einer Taktfrequenz von 16 MHz betrieben.

Technisch stehen insgesamt maximal 14 Ausgänge zur Verfügung, die über LocoNet adressiert werden können. Bei der **CTC-Variante** werden jedoch nur **12 Ausgänge** softwareseitig unterstütz, weshalb je Stiftleiste für die LED-Ausgänge ein Pin in der Mitte nicht bestückt wird.

Das Eagle Layout sieht wie folgt aus (Oberseite = rot, Unterseite = blau):

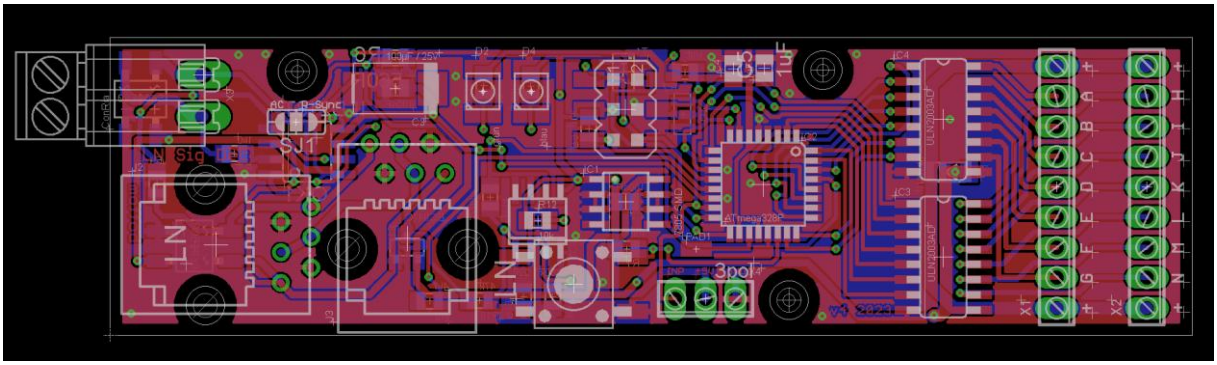


Abbildung 4: Eagle 5.11 Layout aus der Draufsicht. Rot = Oberseite, Blau = Unterseite

Die Abmessungen der Leiterplatte, gemessen ohne Steckverbinder und ohne LocoNet Buchsen beträgt:

L x **B** = **91,2 mm x 25,5 mm**

Die Aufbauhöhe mit Bauteilen auf der Unter- und Oberseite beträgt:

H = **16,5 mm**

Der Signaldekoder kann insgesamt 4 US-Signalköpfe mit je 3 LEDs ansteuern. Pro Signal ist auch eine gemeinsame Anode auf die Stiftleiste geführt. Auf der Leiterplatte sind alle 4 Anoden-Pins galvanisch zusammengeführt und verbunden. Dabei gilt das folgende Anschlussschema:

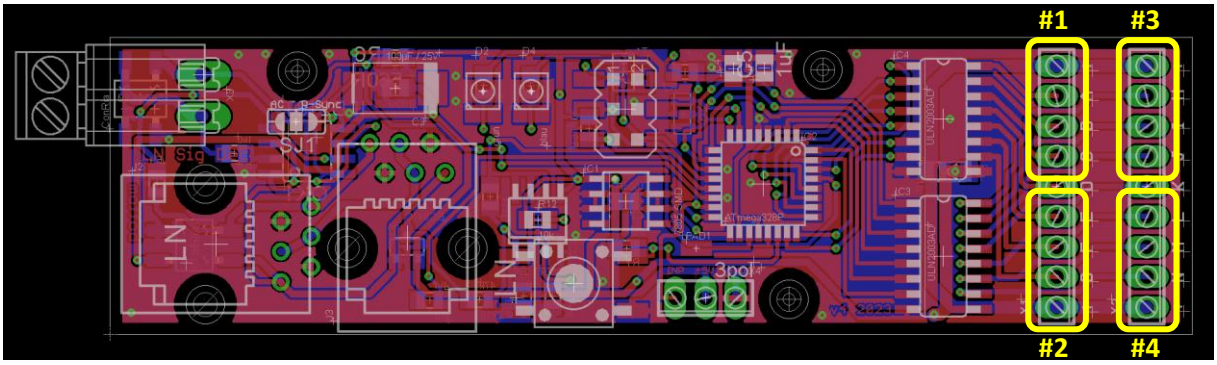


Abbildung 5: Position der einzelnen Signale auf den beiden Buchsenleisten (X1 und X2)

Die beiden Buchsenleisten bzw. Pinleisten auf dem Signaldekoder sind symmetrisch zur unbestückten Mitte belegt. Auf den Außenpins ist jeweils der Pluspol angeordnet. Die geschalteten Pins haben

- A, B, C für Signal #1
- E, F, G für Signal #2
- H, I, J für Signal #3
- und N, M, L für Signal #4.

Leider ist der Bestückungsdruck nicht auf der Leiterplatte enthalten. Die Pin-Kennzeichnungen können der Abbildung 4 entnommen werden.

3. Anschlussbelegung am Signaldekoder

Am Beispiel Signal 1 erklärt, die 4 Adern für +, rot, orange und grün liegen nebeneinander. Signal 1 Plus ist auf dem ersten Pin, rot kommt auf A, orange auf B und grün auf C.

Signal LED	Decoder-Pin	Flachband Strang 1	Flachband Strang 2
Steckverbinder X1			
+ Pol	+-pol nahe A	**Grün**	
Signal 1 – Rot	A	**Blau**	
Signal 1 – Orange	B	**Violett**	
Signal 1 – Grün	C	**Grau**	
nicht verwendet	D		
Signal 2 – Grün	E	**Gelb**	
Signal 2 – Orange	F	**Orange**	
Signal 2 – Rot	G	**Rot**	
+ Pol	+-pol nahe G	**Braun**	
Steckverbinder X2			
+ Pol	+-pol nahe H		**Grün**
Signal 3 – Rot	H		**Blau**
Signal 3 – Orange	I		**Violett**
Signal 3 – Grün	J		**Grau**
nicht verwendet	K		
Signal 4 – Grün	L		**Gelb**
Signal 4 – Orange	M		**Orange**
Signal 4 – Rot	N		**Rot**
+ Pol	+-pol nahe N		**Braun**

Tabelle 1: Pinbelegung und Adaptierung auf das Flachbandkabel

Zum Anschließen der Signale im Waldenburger Schacht wird ein 8poliges Flachbandkabel verwendet. Das Flachbandkabel wird in eine Verteilerplatine eingesteckt. Von der Verteilerplatine gibt es ein Spezialkabel, dass von 8 pol. Flachbandstecker auf eine einreihige, 9polige Stiftleiste adaptiert.

Das Flachbandkabel muss so gecrimpt werden, dass das braune Kabel an den Pfostensteckern am Referenzpfeil ist (kleines Dreieck am Kabelstecker/Wannenstecker bzw. weißes Dreieck auf der Leiterplatte). Damit entspricht die Farbe Braun dem Pin 1.

Jedes 8 polige Flachbandkabel trägt somit die Adern von 2 benachbarten Signalen. Entweder befindet sich im Kabel das Signal #1 + #2 oder #3 + #4.

Die Beschaltung, insbesondere die Verkreuzung der Adern Grün, Blau, Violett und Grau wurde bewusst gewählt. Sollte das Flachbandkabel in diesem Zustand falsch herum auf das Signal gesteckt werden, kommt es zu keinem Kurzschluss. Wenn der Signaldekoder frisch unter Spannung steht und noch kein Signalbefehl bekommen hat, leuchten alle Signale rot. Ist das nicht der Fall, deutet das auf eine Verpolung des Flachbandkabels hin.

4. Verdrahtung der Flachbandleitung und Verteilerplatine (8 polig)

Die hier dargestellte Skizze zeigt den Anschlussplan für das Spezialkabel zwischen dem Signaldekoder und der Signal-Verteilerplatine. Für X1 und X2 gilt der identische Anschlussplan bezüglich der Farborientierung des Flachbandkabels. An Anschlussklemme **X1** werden dementsprechend die Signale #1 und #2 übertragen, via **X2** dann die Signale #3 und #4.

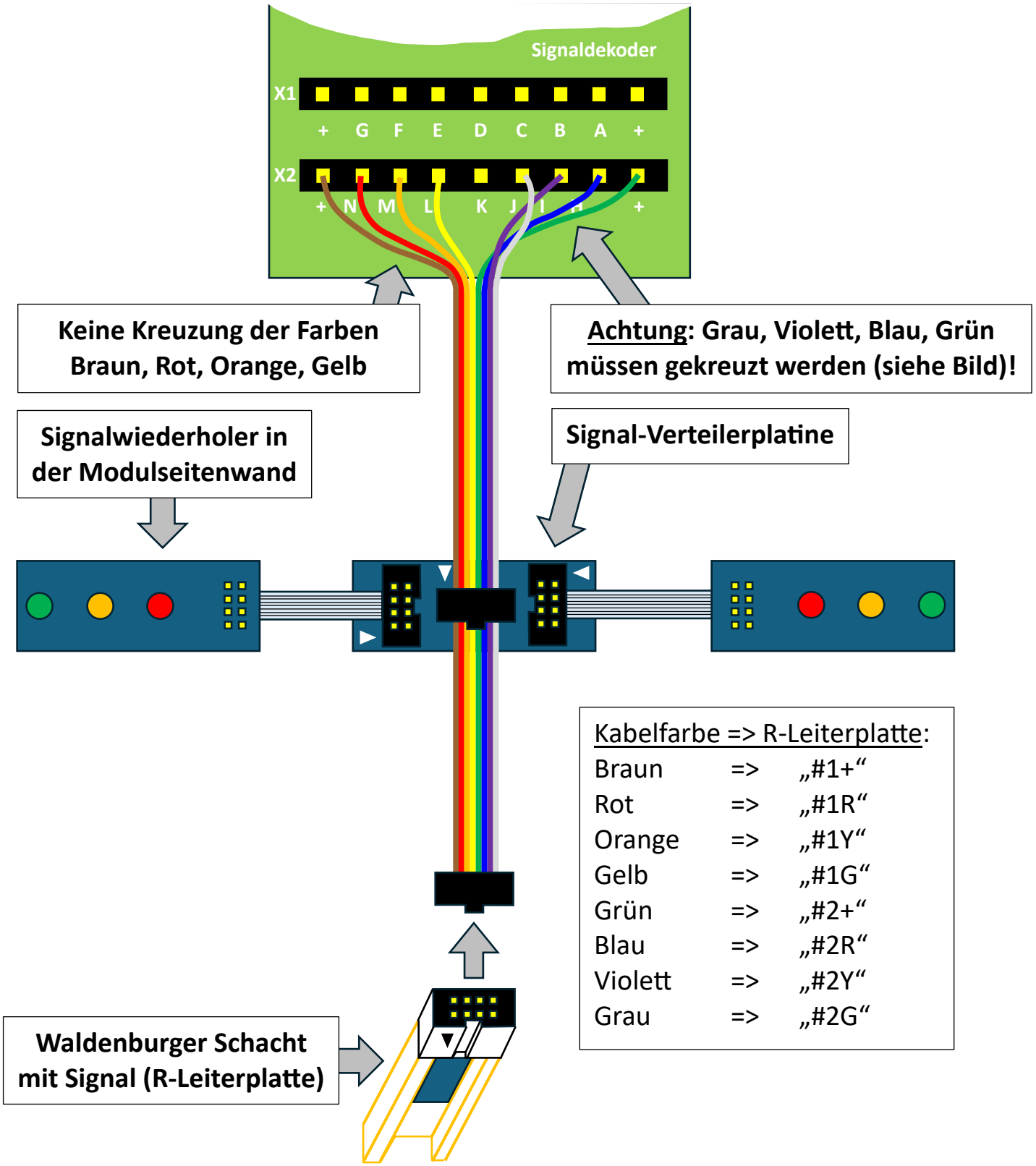


Abbildung 6: Anschlussplan Flachbandkabel zwischen Signaldekoder und Signale bzw. Wiederholer

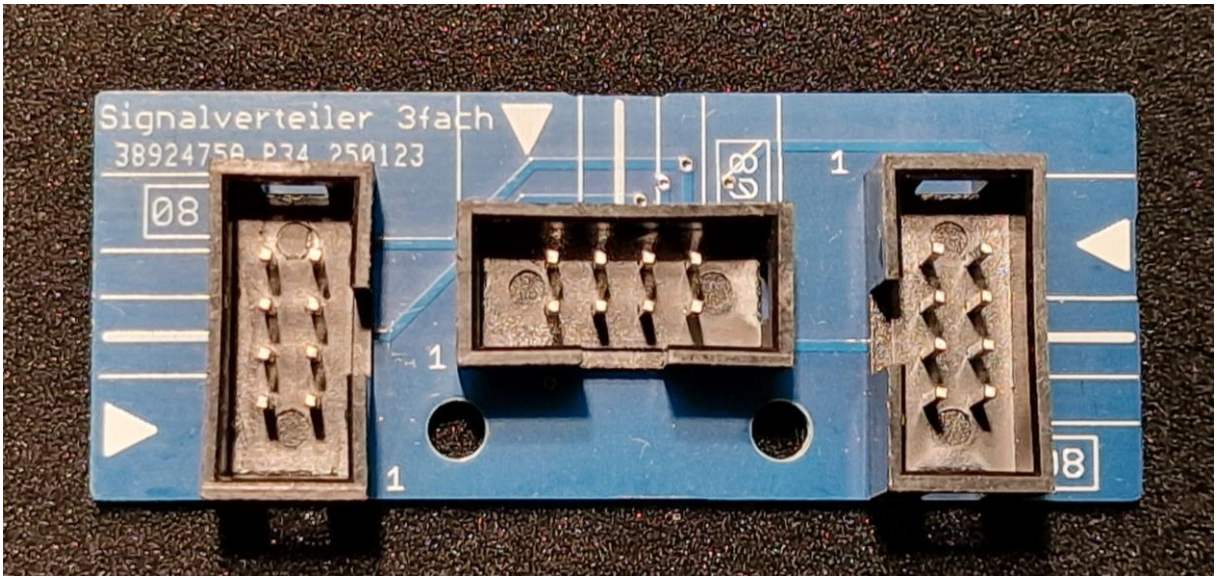


Abbildung 7: Bestückung der Signal Verteilerplatine. Gut erkennbar ist die jeweilige Lage der Kerben der Wannenstecker.

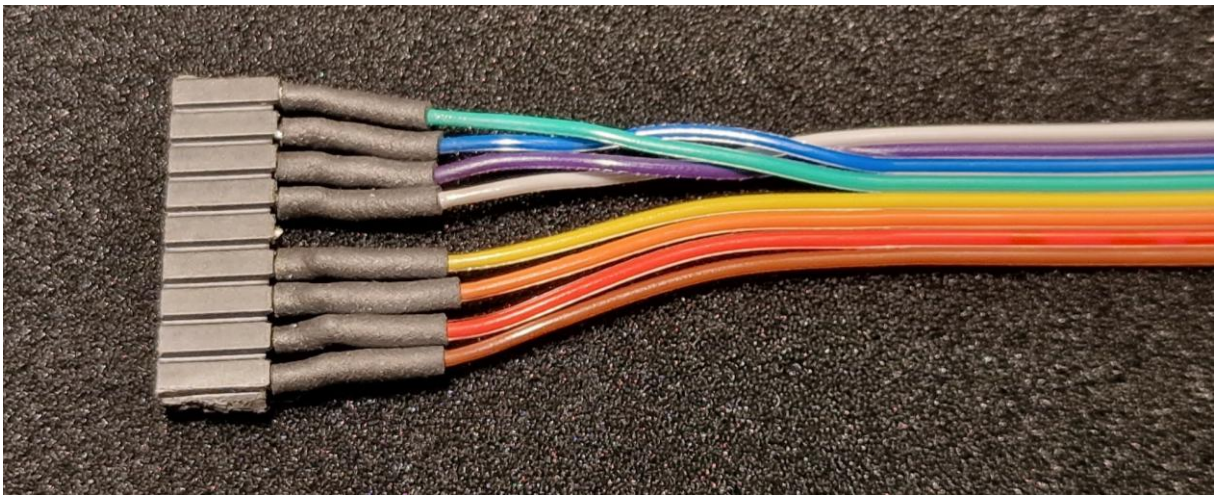


Abbildung 8: Spezialkabel zwischen Signaldekoder und Signal Verteilerplatine mit Kreuzung von Grau, Violett, Blau und Grün.

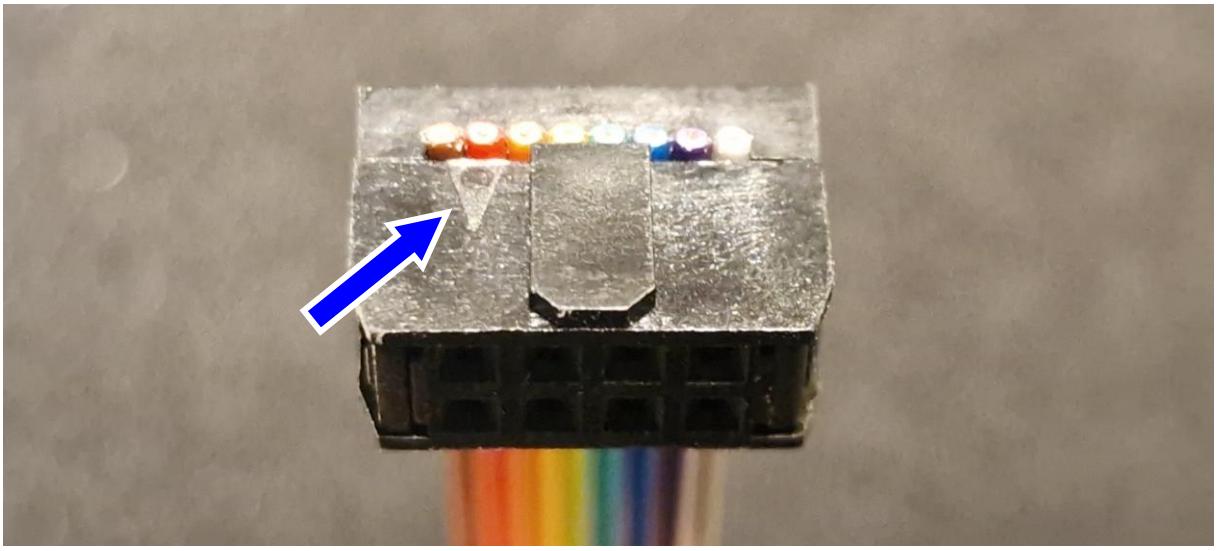


*Abbildung 9: Quetschverbindung Flachbandkabel am Pfostenstecker mit **Markierungsdreieck** (braunes Kabel).*

5. Verdrahtung der Signale (Waldenburger Schacht + Wiederholer)

Die „R-Leiterplatte“ enthält die nötigen Widerstände für die Signale. Für die aktuelle Kollektion der **Atlas bzw. BLMA-Signale** gelten folgende Widerstandswerte:

- Rot (R) => 1,5 kOhm (Beschriftung am SMD-Widerstand „1501“ oder „152“)
- Gelb (Y) => 1,0 kOhm (Beschriftung am SMD-Widerstand „1001“ oder „102“)
- Grün (G) => 4,7 kOhm (Beschriftung am SMD-Widerstand „4701“ oder „472“)

Für die Signalwiederholer gelten teilweise abweichende Werte, siehe folgende Zusammenstellung. Für die aktuelle Version der **Wiederholer (Seitenwand Modul)** gelten folgende Widerstandswerte:

- Rot (R) => 1,5 kOhm (Beschriftung am SMD-Widerstand „1501“ oder „152“)
- Gelb (Y) => 2,7 kOhm (Beschriftung am SMD-Widerstand „2701“ oder „272“)
- Grün (G) => 4,7 kOhm (Beschriftung am SMD-Widerstand „4701“ oder „472“)

Nachfolgend ist der Anschluss des Signals im Waldenburger Schacht dokumentiert. Hier geht es darum, welches Signal standardmäßig auf welchem Anschluss der Widerstandsplatine (Pos. „1“ oder „2“) im Schacht verdrahtet wird. Einfahrsignal mit unterem Kopf auf Pos. „2“ und oberem Kopf auf Pos. „1“

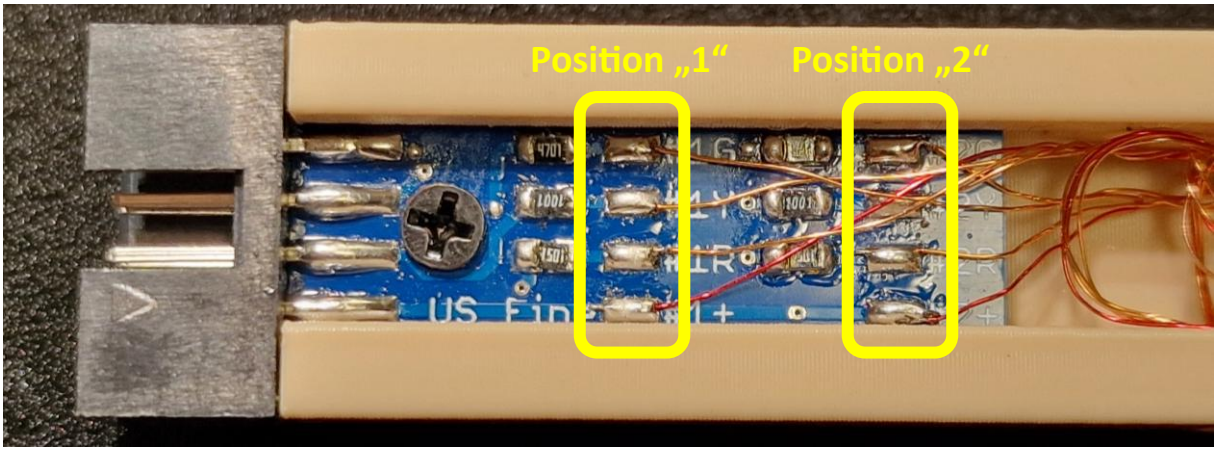


Abbildung 10: Beispiel Widerstandsplatine im Waldenburger Schacht mit Bestückung der Signale #1 und #2

Nachfolgend sind ein paar Verdrahtungsbeispiele gegeben. Diese sind nur eine Empfehlung, da sich die Signale bei Bedarf für jeden Ausgang individuell programmieren lassen. X1 steht für den Signaldekoder Strang 1 (Signal #1 und #2), X2 für den Strang 2 (Signal #3 und #4).

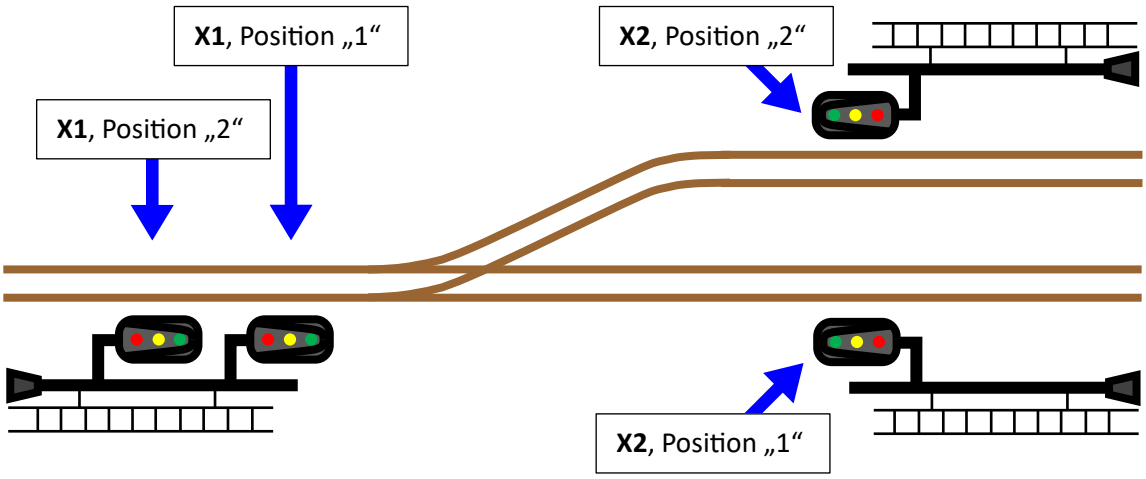


Abbildung 11: Beispiel ONE-TWO Modul Linksweiche, E-Sig X1, Ausfahrt mit Leiter rechts X2-„2“, bei Leiter links X2-„1“

Die Idee ist, die Signalverdrahtung im Waldenburger Schacht einheitlich zu belassen. Folglich ergeben sich für ein ONE-TWO Modul mit Rechtsweiche folgende Verdrahtungen:

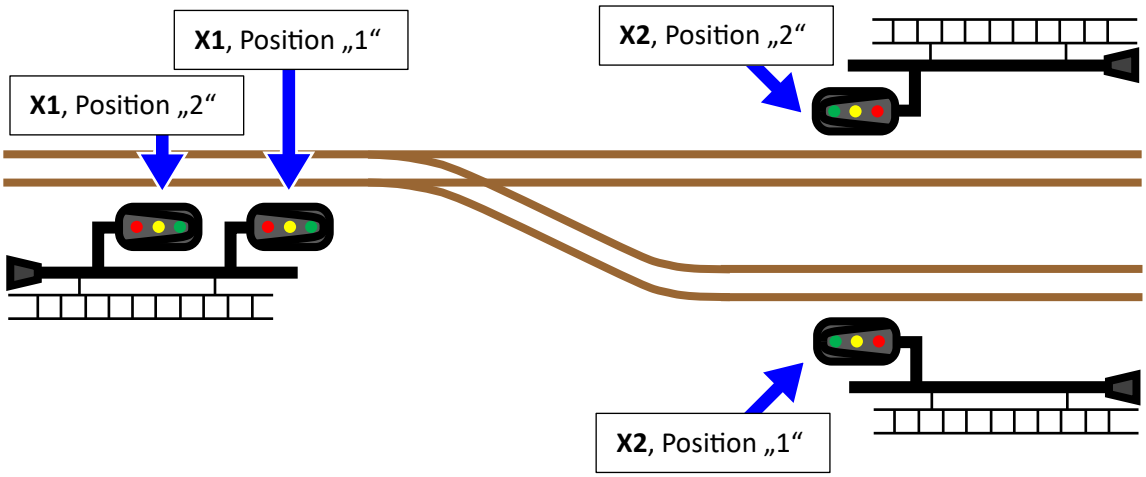


Abbildung 12: Beispiel ONE-TWO Modul Rechtsweiche, E-Sig X1, Ausfahrt mit Leiter rechts X2-„2“, bei Leiter links X2-„1“

Für ein Blockmodul mit Doppelkopf sollte die Verdrahtung wie folgt aussehen (das Signal steht in diesem Beispiel auf der Nordseite des Gleises). Für den Fall einer Verwechselung kann einfach der andere Schacht genutzt werden. „W“ steht für das Signal, dass für einen westwärts fahrenden Zug zu sehen ist – also im Beispiel hier von rechts nach links. „E“ steht entsprechend für das Signal, das von links nach rechts fahrend zu sehen ist.

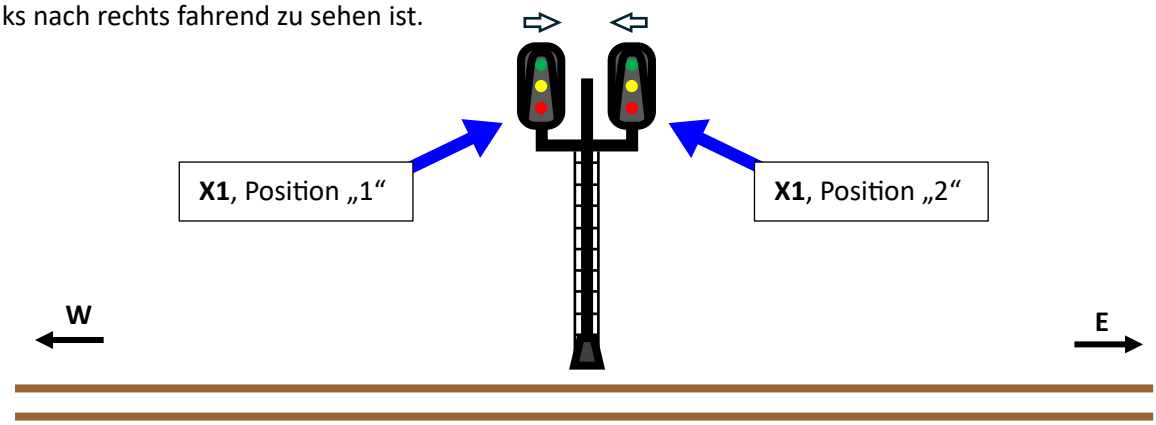


Abbildung 13: Beispiel Blockstelle mit Doppelkopf, beide Signale auf X1, westwärts sichtbares Signal auf „2“, ostwärts auf „1“

Für den Fall, dass eine Blockstelle mit 2 diskreten Signalen aufgebaut wird, brauchen beide Signale die Leiter auf der rechten Seite. Eines wird bei „1“ angelötet, das andere auf Pos. „2“. Das Signal mit der Position „2“ ist wiederum für den westwärts fahrenden Zug zu sehen, analog zu Abbildung 13.

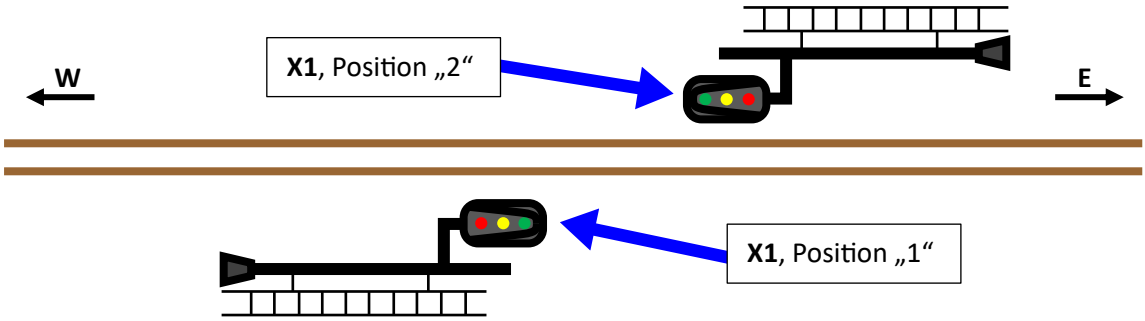


Abbildung 14: Beispiel Blockstelle mit zwei Einzelsignalen, beide auf X1, westwärts sichtbares Signal auf „2“, ostwärts auf „1“

Bei einem Double-Cross-Over gilt folgende Empfehlung. Hierfür werden 2 Decoder benötigt. Beide sollen jeweils identisch bestückt werden. Für jede Zufahrtseite existiert ein Doppelkopfsignal. Alternativ kann eine Signalbrücke zum Einsatz kommen, hier gelten die Verschaltungen gleichermaßen. Das rechte Gleis in Fahrtrichtung auf die Weichen zufahrend wird am Stecker X1 angeschlossen, die Signale für das Gleis in Fahrtrichtung links werden am Stecker X2 angeschlossen.

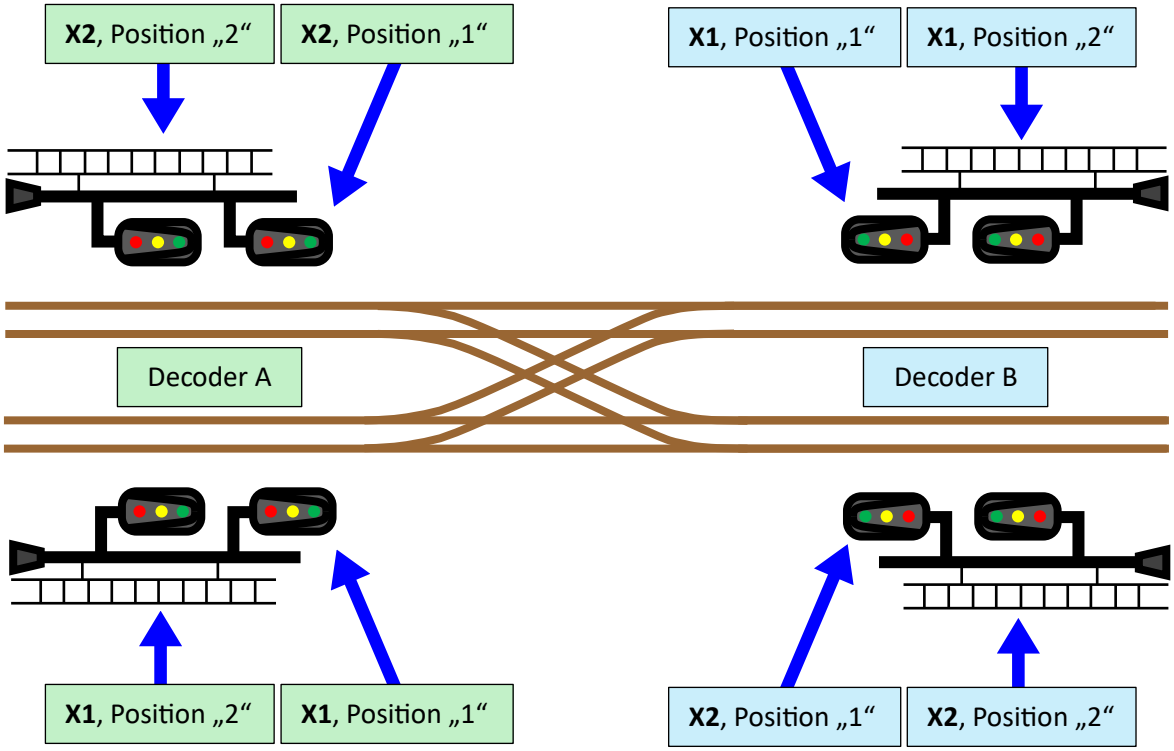


Abbildung 15: Beispiel Double-Cross-Over mit 2 Signaldecoder. Jede Zufahrseite benötigt einen Doppelkopf.

Bei den Signalwiederholer Leiterplatten findet die Unterscheidung zwischen Position „1“ und „2“ über Lötjumper statt. Je nachdem welche Position der Wiederholer einnehme soll müssen entweder die oberen drei Jumper verlötet werden (Position „1“) oder die unteren 3 (Position „2“).

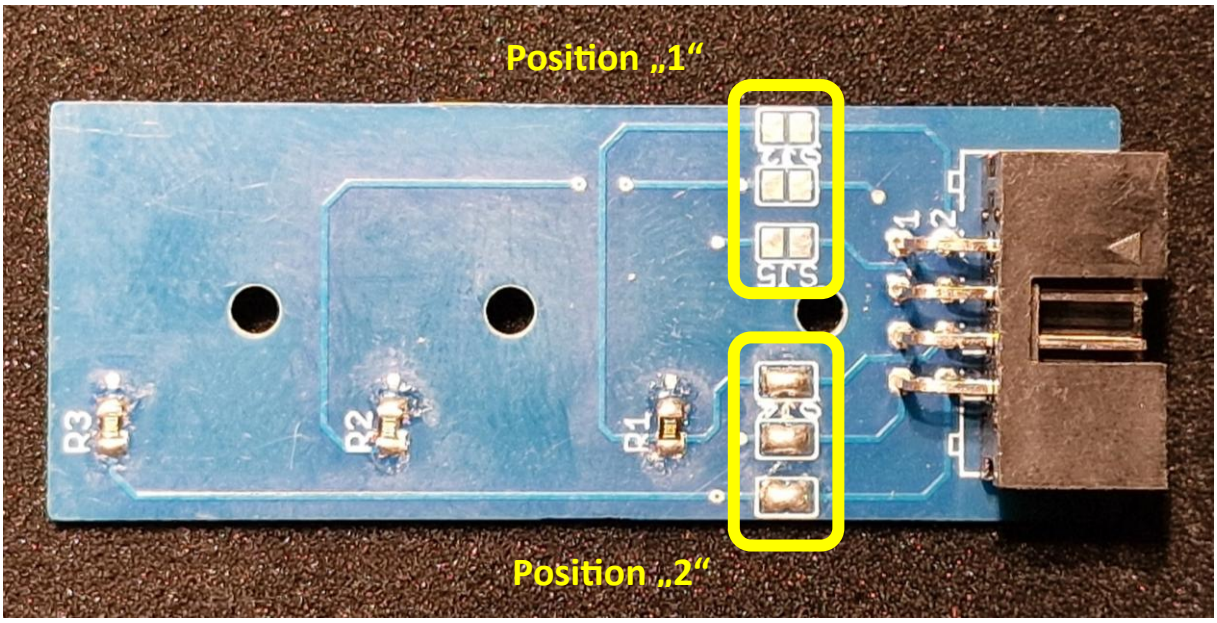


Abbildung 16: Definition der Position „1“ und „2“ für die Signalwiederholplatine.

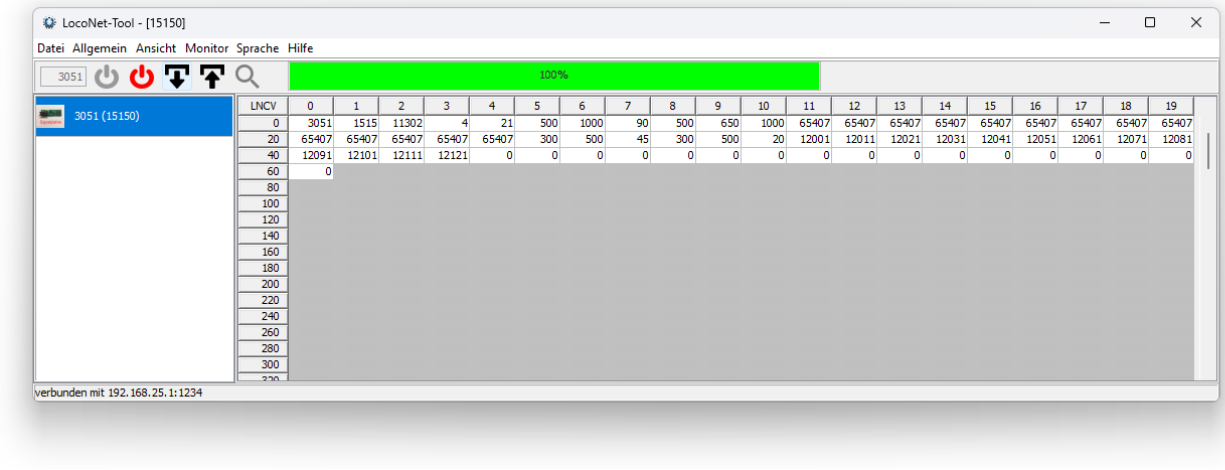
6. Konfiguration der Signaldekoder

Alle Einstellungen im Signaldekoder werden über sog. LNCVs vorgenommen. Im Grunde entspricht das auch den CVs, die man vom Lokdecoder her kennt. Die LNCV-Programmierung wurde von Uhlenbrock erfunden. Andere Hersteller arbeiten hier mit z.B. der SV Programmierung, einem ähnlichen Verfahren.

Die LNCV-Methode hat den Vorteil, dass es hierzu ein Konfigurationssoftware gibt, die im FREMO verfügbar ist. Der Autor der Software ist André Schenk. Dieses Programm kann sowohl über ein USB-LocoNet Interface arbeiten als auch via TCP/IP-LocoNet Interface. Letzteres ist im Pi-Buffer enthalten, den es im Rahmen einer Sammelbestellung unlängst gab. Ebenfalls möglich ist die Verwendung eines kleinen Funk-Sticks, dem sog. IoTT-Stick von Hans Tanner. Dieser kann als LB-Server konfiguriert werden und and das LocoNet gesteckt werden. Via WLAN kann dieser Stick von jedem PC oder Laptop über das LNCV-Programmier-Tool erreicht werden.

Die präzise Funktionsweise der LNCV-Programmierung wird in einer anderen Doku genau beschrieben. In diesem Dokument wird der Fokus auf die für den Signaldekoder wichtigen Einstellungen gesetzt. Im folgenden Bild ist ein Beispiel gegeben, wie das Programmier-Fenster für den Signaldekoder aussieht.

Insgesamt verfügt der Signaldekoder über 60 LNCVs in der aktuellen Softwareversion 1.13.02. Das LocoNet Tool kann immer 20 LNCVs in einer Zeile darstellen. Die Zählweise der LNCVs beginnt bei 0. Die LNCV 35 beispielsweise ist unter der Spalte 15 und Zeile 20 zu finden.



LNCV	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
0	3051	1515	11302	4	21	500	1000	90	500	650	1000	65407	65407	65407	65407	65407	65407	65407	65407	65407
20	65407	65407	65407	65407	65407	300	500	45	300	500	20	12001	12011	12021	12031	12041	12051	12061	12071	12081
40	12091	12101	12111	12121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	0																			
80																				
100																				
120																				
140																				
160																				
180																				
200																				
220																				
240																				
260																				
280																				
300																				

Abbildung 17: Beispiel Programmierfenster für den Signaldekoder im LocoNet Programmiertool von André Schenk.



Abbildung 18: IoTT-Stick zur Anbindung von LocoNet an WLAN (TCP/IP).

LNCV Tabelle Signaldekoder:

#LNCV	R/W	Wert	Beschreibung
0	R/W	1 - 16384	Moduladresse. Muss einmalig im LocoNet sein. Mit dieser Adresse erfolgt die Programmierung des Decoders
1	R	1515	Artikelnummer. Wird vom LocoNet Tool benötig, um den Typ Decoder zu identifizieren. Alle Signaldekoder haben „1515“
2	R	11302	Softwareversion. Aktuell 1.13.02. Wird von Michael Pfeil verwaltet
3	R/W	4	Zusammen mit LNCV #4 Definition Typ US Signaldekoder
4	R/W	21	Zusammen mit LNCV #3 Definition Typ US Signaldekoder
5	R/W	500	Verarbeitungszeit der Signalbilder in ms nach Empfang der LN-Befehle.
6	R/W	1000	**Nicht ändern!**
7	R/W	90	**Nicht ändern!**
8	R/W	500	Abdimmzeit Searchlight Signal beim Ausgehen der Lampe
9	R/W	650	Aufdimmzeit Searchlight Signal beim Anschalten der Lampe
10	R/W	1000	**Nicht ändern!**
11-24	R/W	65407	Helligkeit der Ausgänge A-N am Signaldecoder. 11 = A …. 24 = N. Standardwert ist 65407, stellt den Maximalwert dar.
25	R/W	300	**Nicht ändern!**
26	R/W	500	**Nicht ändern!**
27	R/W	45	**Nicht ändern!**
28	R/W	300	**Nicht ändern!**
29	R/W	500	**Nicht ändern!**
30	R/W	20	**Nicht ändern!**
31	R/W	XXXX Y	Adressierung Signal **#1** 31 + 32 Signalbild, 33 => Dunkelschaltung Signal #1 wenn **33** **XXXX** => 4stellige LNAdresse, **Y** => immer 1! (Definition als LED Ausgang) **31 + 32 = Rot | 31 + 32 = Gelb | 31 + 32 = Gelb blinkend | 31 + 32 = Grün**
32	R/W	XXXX Y	
33	R/W	XXXX Y	
34	R/W	XXXX Y	Adressierung Signal **#2** 34 + 35 Signalbild, 36 => Dunkelschaltung Signal #2 wenn **36** **XXXX** => 4stellige LNAdresse, **Y** => immer 1! (Definition als LED Ausgang) **34 + 35 = Rot | 34 + 35 = Gelb | 34 + 35 = Gelb blinkend | 34 + 35 = Grün**
35	R/W	XXXX Y	
36	R/W	XXXX Y	
37	R/W	XXXX Y	Adressierung Signal **#3** 37 + 38 Signalbild, 39 => Dunkelschaltung Signal #3 wenn **39** **XXXX** => 4stellige LNAdresse, **Y** => immer 1! (Definition als LED Ausgang) **37 + 38 = Rot | 37 + 38 = Gelb | 37 + 38 = Gelb blinkend | 37 + 38 = Grün**
38	R/W	XXXX Y	
39	R/W	XXXX Y	
40	R/W	XXXX Y	Adressierung Signal **#4** 40 + 41 Signalbild, 42 => Dunkelschaltung Signal #4 wenn **42** **XXXX** => 4stellige LNAdresse, **Y** => immer 1! (Definition als LED Ausgang) **40 + 41 = Rot | 40 + 41 = Gelb | 40 + 41 = Gelb blinkend | 40 + 41 = Grün**
41	R/W	XXXX Y	
42	R/W	XXXX Y	
43	R/W	XXXX Y	Dunkelschaltung alle Signale (#1-#4), wenn **43.** Bei **43** alle Signale wieder an.
44 - 60	R/W	0	**Nicht ändern!**

Tabelle 2: LNCV-Konfigurationstabelle für den Signaldekoder mit der US Funktion Searchlight und Darth Vader

7. Ersteinsatz CTC in Waldenburg 2026







